

AgroVision

03 - Algoritmo

Pipeline completo de inferencia, do pixel ao diagnostico

TCC-Docs · Material de estudo
Luiz Carlos Junior & Equipe AgroVision
Maio de 2026

1. Pipeline em alto nivel

1. **Captura:** camera produz JPEG (largura tipica 1500-3000 px, qualidade 80-95).
2. **Encoding:** app le bytes e converte para base64.
3. **Upload:** WebSocket envia ao backend Railway.
4. **Decoding + preprocessing:** backend converte base64 → PIL Image → BGR (OpenCV) → resize 224x224.
5. **Forward pass:** tensor (1, 224, 224, 3) entra no MobileNetV2 que tem o preprocess_input embarcado (normalizacao para [-1, 1]).
6. **Logits:** camada Dense final produz vetor de 4 probabilidades softmax.
7. **Top-1:** indice da maior probabilidade vira a classe predita.

2. Grad-CAM passo a passo

Em paralelo ao forward pass, o backend instrumenta uma tf.GradientTape que registra as ativacoes da camada-alvo (por padrao a ultima conv, Conv_1) e calcula os gradientes do score da classe em relacao a essas ativacoes:

$$\partial y^c / \partial A^k(i,j)$$

Pooling global desses gradientes:

$$\alpha_k^c = (1/Z) \sum_i \sum_j (\partial y^c / \partial A^k(i,j))$$

Combinacao ponderada dos feature maps + ReLU:

$$L^c = \text{ReLU}(\sum_k \alpha_k^c \cdot A^k)$$

Resultado: matriz 7x7 (resolucao espacial da camada-alvo) que e redimensionada bilinear para o tamanho original e normalizada para [0, 1].

3. Calculo AL/AFS

Dada a matriz heatmap H (W x H, valores em [0,1]) e a mascara binaria M (mesmo shape, 1 dentro da bbox, 0 fora):

```
ativo = H se H ≥ tau, senao 0      (threshold-cut)
dentro = soma(ativo · M)
fora = soma(ativo · (1 - M))
total = dentro + fora
AL = fora / total
AFS = 1 - AL
```

4. Overlay visual

O heatmap final passa por cv2.applyColorMap(heatmap*255, COLORMAP_JET) e e alfa-misturado com a imagem original (alpha=0.45). A bbox usada e desenhada em verde sobre o overlay para que o usuario veja exatamente o recorte considerado no calculo.

5. Complexidade computacional

Etapa	Custo tipico CPU
Preprocessing (resize + cvtColor)	~5 ms
Forward pass MobileNetV2	~80-150 ms
Backward pass (gradientes)	~150-250 ms
Resize do heatmap + ReLU + norm	~3 ms
Calculo AL/AFS	~1 ms
Overlay + encode PNG	~30 ms
Total tipico	300-450 ms